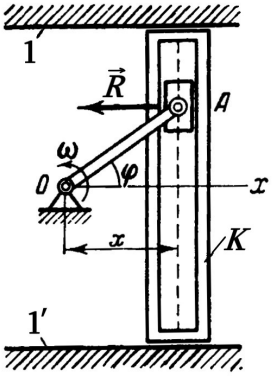
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica **(20/08/26)**
Práctico N°2: Dinámica del Punto Material



1. Una manivela OA de longitud ℓ gira con velocidad angular constante $\omega = \dot{\varphi}$ y desplaza una barra ranurada (K) de masa m, a lo largo de las correderas 1 y 1′. Despreciando el rozamiento determinar la fuerza $\vec{R}$ que el bloque A ejerce sobre la barra ranurada. [(1er problema de la dinámica) - R: $\vec{R} = -m\omega^2 x\,\hat{\imath}$]

2. Una partícula de masa m se mueve en cierto plano P bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ de módulo constante, cuyo vector gira en este plano a la velocidad angular constante ω. Considerando que en el momento $t = 0$ la partícula se hallaba en reposo, hallar: a) su velocidad $\dot{s}(t)$; b) la longitud recorrida entre dos paradas consecutivas y la velocidad promedio durante este tiempo.
[(Fuerza dependiente del tiempo) - R: $\dot{s}(t) = (2F_o/m\omega)|\operatorname{sen}(\omega t/2)|$; $\Delta s = 8F_o/(m\omega^2)$; $< \dot{s} >= 4F_o/(\pi m\omega)$]

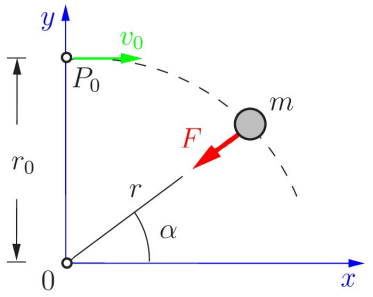
3. Un punto material de masa m se halla sometido a la acción de una fuerza de la forma $\vec{F} = kx\hat{\imath}$. Si parte del reposo a una distancia d del origen, hallar las ecuaciones diferenciales del movimiento e integrarlas. ¿Cuál es la forma de la energía potencial? [(Fuerza dep. de la posición) - R: $x = d/2\left[e^{\sqrt{k/m}\,t} + e^{-\sqrt{k/m}\,t}\right]$; $V = -1/2kx^2$]

4. Un cuerpo pequeño comienza a deslizarse por un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. El coeficiente de rozamiento depende del camino recorrido x según la ley $\mu = cx$, donde c es una constante. Determinar: a) el recorrido del cuerpo hasta detenerse; b) la velocidad máxima que adquiere.
(comentario: en este problema el punto material tiene vínculos, pero éstos se pueden reemplazar fácilmente por las reacciones vinculares: $\vec{N}$ y $\vec{f}_r$) [(Fuerza dependiente de la posición) - R: $x = 2/c\,\tan\alpha$; $\dot{x}_{\text{máx}} = \sqrt{(g\,\operatorname{sen}\alpha\,\tan\alpha)/c}$]

5. Obtener las ecuaciones horarias del movimiento de una carga q de masa m que es lanzada desde el origen de coordenadas con una velocidad $\vec{V}_o = V_{ox}\hat{\imath} + V_{oy}\hat{\jmath}$, en una región del espacio en la que existe un campo magnético de inducción $\vec{B} = B\hat{\imath}$. $(\vec{F} = q\vec{V} \times \vec{B})$
[(Fuerza dependiente de la velocidad) - R: $x(t) = V_{ox}t$, $y(t) = \frac{mV_{oy}}{qB}\operatorname{sen}\left(\frac{qB}{m}\,t\right)$, $z(t) = \frac{mV_{oy}}{qB}\left[\cos\left(\frac{qB}{m}\,t\right) - 1\right]$]

6. Un cuerpo de masa m se lanzó verticalmente hacia arriba con una velocidad v_o. Determinar la velocidad v' con la que llega al suelo nuevamente, si la fuerza de resistencia del aire es igual a kv^2, donde k es una constante y v la velocidad del cuerpo. [(Fuerza dependiente de la velocidad) - R: $v' = v_o/\sqrt{1 + kv_o^2/mg}$]

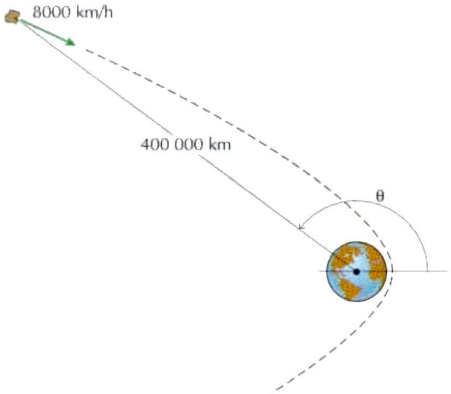
7. Un cuerpo puntual de masa m se encuentra sujeto a una fuerza central $F = mk^2r$, donde k es una constante y r es la distancia del cuerpo al origen O. En el instante inicial $t = 0$, la masa se encuentra ubicada en P_o con velocidad $\vec{v} = v_o\hat{\imath}$. Determinar la ecuación de la trayectoria del cuerpo.
[R: $\left(\frac{x}{(v_o/k)}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_o}\right)^2 = 1$]



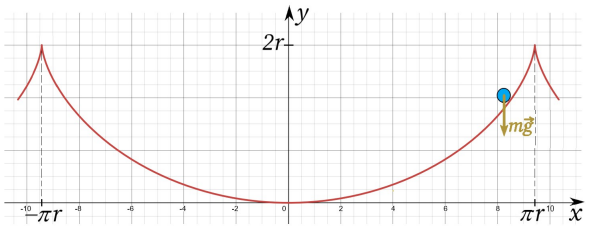
8. El cometa Halley está en una órbita elíptica alrededor del sol. La excentricidad de la órbita es de 0,967 y el período de 76 años. Determinar: a) la distancia de este cometa al sol en el afelio y en el perihelio; b) la velocidad del cometa cuando está más cerca al sol. (masa del sol: 2×10^{30} kg)
[R: $r_{\max} = 5{,}29 \times 10^{12}$ m; $r_{\min} = 8{,}87 \times 10^{10}$ m; $v(r_{\min}) = 5{,}44 \times 10^4$ m/s]

9. Un satélite de 50 kg de masa es puesto en una órbita elíptica a una distancia de la superficie terrestre igual al radio de la tierra, dándole una velocidad horizontal inicial igual a 1,2 veces la velocidad requerida para que tenga una órbita circular a dicha distancia. (masa y radio de la Tierra: 6×10^{24} kg; $6{,}4 \times 10^6$ m)
Encontrar: a) el momento angular del satélite; b) la energía total del satélite; c) la excentricidad de su órbita; d) las distancias mínima y máxima a la superficie terrestre; e) el semieje de su órbita; f) su período de revolución. [R: $4{,}3 \times 10^{12}$ kg m^2/s; $-4{,}35 \times 10^8$ J; 0,44; $6{,}4 \times 10^6$ m; $2{,}65 \times 10^7$ m; $2{,}28 \times 10^7$ m; 9,5 hs]

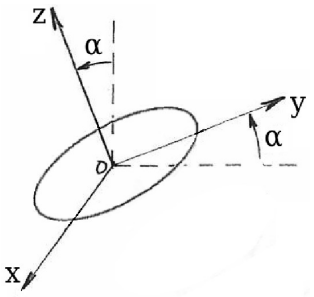
10. Se descubre un meteorito a 400 000 km del centro de la Tierra acercándose siguiendo una trayectoria hiperbólica. Si en ese instante la velocidad del meteorito es de 8000 km/h, y $\theta = 150°$, determinar: a) la excentricidad de la trayectoria; b) la mínima distancia del meteorito a la superficie terrestre; c) la velocidad del meteorito cuando se encuentre en su posición más cercana a la superficie terrestre.
[R: 1,08; $1{,}24 \times 10^7$ m; $8{,}2 \times 10^3$ m/s]



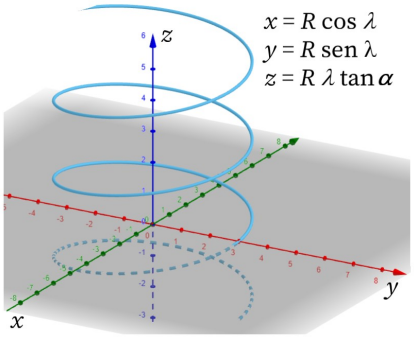
11. Plantear la ecuación diferencial del movimiento de un punto material ligado a una pista cicloidal lisa vertical, de ecuaciones(implícitas con parámetro φ):
$X = r\varphi + r\,\mathrm{sen}\,\varphi$,
$Y = r - r\cos\varphi$
donde r es una constante. La única fuerza activa que actúa sobre el cuerpo es su peso. Verificar que el movimiento el cuerpo es armónico simple.
[(Cuerpo ligado a curva lisa) - R: $\ddot{s} + \frac{g}{4r}s = 0$]



12. Escribir las ecuaciones diferenciales del movimiento de un punto material de masa m ligado a una curva lisa definida por las ecuaciones: $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$ (intersección de dos superficies). El plano $z = 0$ se encuentra inclinado un ángulo α respecto de la vertical. [(Cuerpo ligado a curva lisa) - R: $-g\,\mathrm{sen}\,\alpha\cos\varphi = a\ddot{\varphi}$; $W_n = ma\dot{\varphi}^2 - mg\,\mathrm{sen}\,\alpha\,\mathrm{sen}\,\varphi$; $W_b = mg\cos\alpha$]



13. Un cuerpo puntual de masa m, se mueve sobre una hélice situada en un cilindro recto cuya sección es una circunferencia de radio R y cuyo eje es vertical. El ángulo que la hélice forma con el plano horizontal es α, y el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la hélice es μ (con $\mu < \tan\alpha$). En el instante inicial se suelta el cuerpo desde el reposo. a) Calcular las componentes tangencial y normal de la aceleración del cuerpo en el instante inicial. b) Plantear las ecuaciones diferenciales del movimiento del cuerpo. c) Calcular la velocidad límite del cuerpo, y los valores límites de las componentes tangencial, normal y binormal de la reacción que la hélice ejerce sobre el cuerpo.



[(cuerpo ligado a curva rugosa) - R: $a_t(0) = g\cos\alpha(\mu - \tan\alpha)$ es < 0; $a_n(0) = 0$; $-g\,\mathrm{sen}\,\alpha + \mu\sqrt{R^2\dot{\lambda}^4 + g^2\cos^2\alpha} = \frac{R\ddot{\lambda}}{\cos\alpha}$; $W_n = mR\dot{\lambda}^2$; $W_b = mg\cos\alpha$; $v_{\text{límite}} = \sqrt{\frac{Rg}{\cos\alpha}}\left(\frac{\tan^2\alpha}{\mu^2} - 1\right)^{1/4}$; $W_n = mg\cos\alpha\sqrt{\frac{\tan^2\alpha}{\mu^2} - 1}$; $W_b = mg\cos\alpha$; $f_r = mg\,\mathrm{sen}\,\alpha$]

14. Una partícula pesada de masa m se mueve sin rozamiento en el paraboloide de revolución $cz = r^2$, donde c es una constante positiva, y el eje z coincide con la dirección vertical ascendente. Se lanza la partícula inicialmente desde $r = c$ y con velocidad v_o tangente al paralelo local. Plantear las ecuaciones diferenciales del movimiento y en lo posible reducir a cuadraturas. Determinar los valores máximo y mínimo que alcanza r a lo largo del movimiento.
[(cuerpo ligado a superficie lisa) - R: $dt = \sqrt{\frac{1+4r^2/c^2}{v_o^2 + 2cg - v_o^2c^2/r^2 - 2gr^2/c}}\,dr$; $d\varphi = \frac{cv_o\,dt}{r^2}$; $r = c$; $r = \sqrt{\frac{v_o^2 c}{2g}}$]